

INGENIERIA DE MATERIALES

TEMA 1.1 INTRODUCCION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ING. MSc PhD. OSCAR JAVIER SUAREZ

1. Sesión ALGUNA VEZ SE PREGUNTO...

- ▶ Que estudian los materiales?
- ▶ Como se puede producir el material ligero, que absorbe energía y es maleable como en la que se fabrica el chasis de un automóvil?
- ▶ Si se pueden fabricar circuitos electrónicos flexibles y ligeros usando plásticos?
- ▶ Que es un material inteligente?

Que es un material?

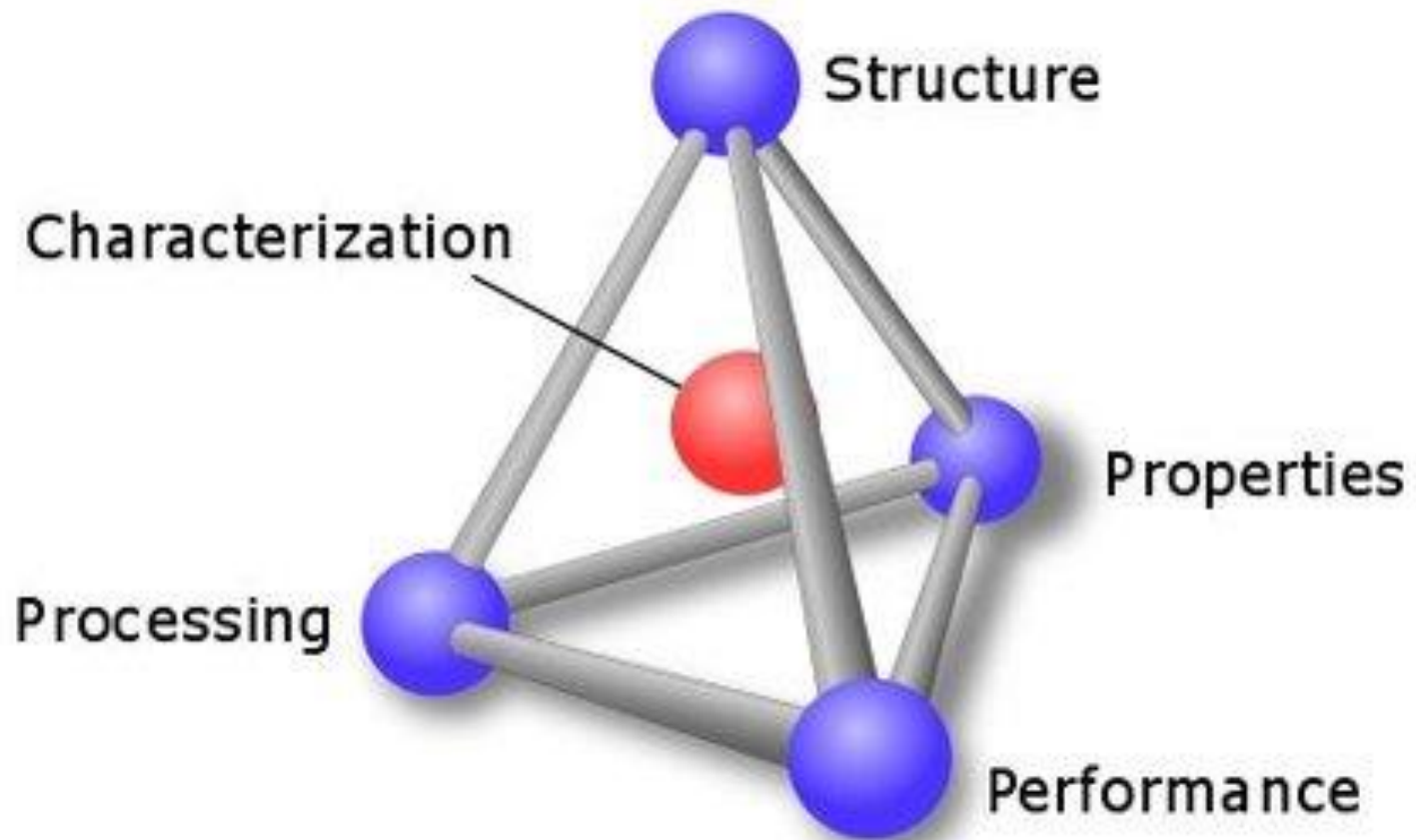
Que disciplinas pueden aportar en C&T de materiales?

Que aplicaciones tiene la C&T de materiales?

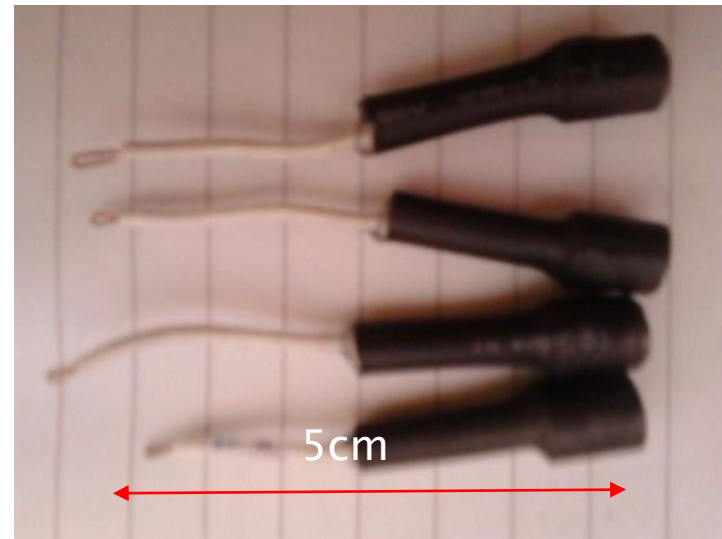
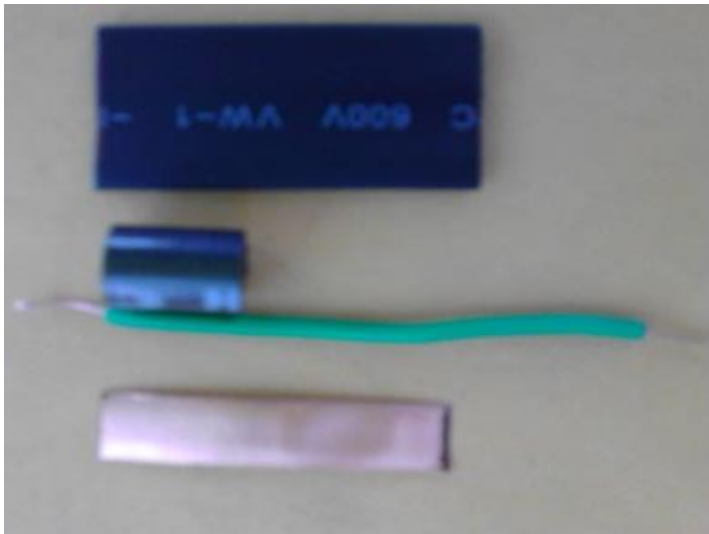
Que se hace en ciencia e ingeniería de materiales?

- Desarrollar nuevos materiales
 - Mejorar los materiales ya conocidos
 - Estudiar el comportamiento de los materiales
 - ▶ Relacionar las propiedades con la estructura, composición, síntesis y procesamiento.
 - Investigar la estructura (micro y macro)
- 

Tetraedro de la ciencia de materiales

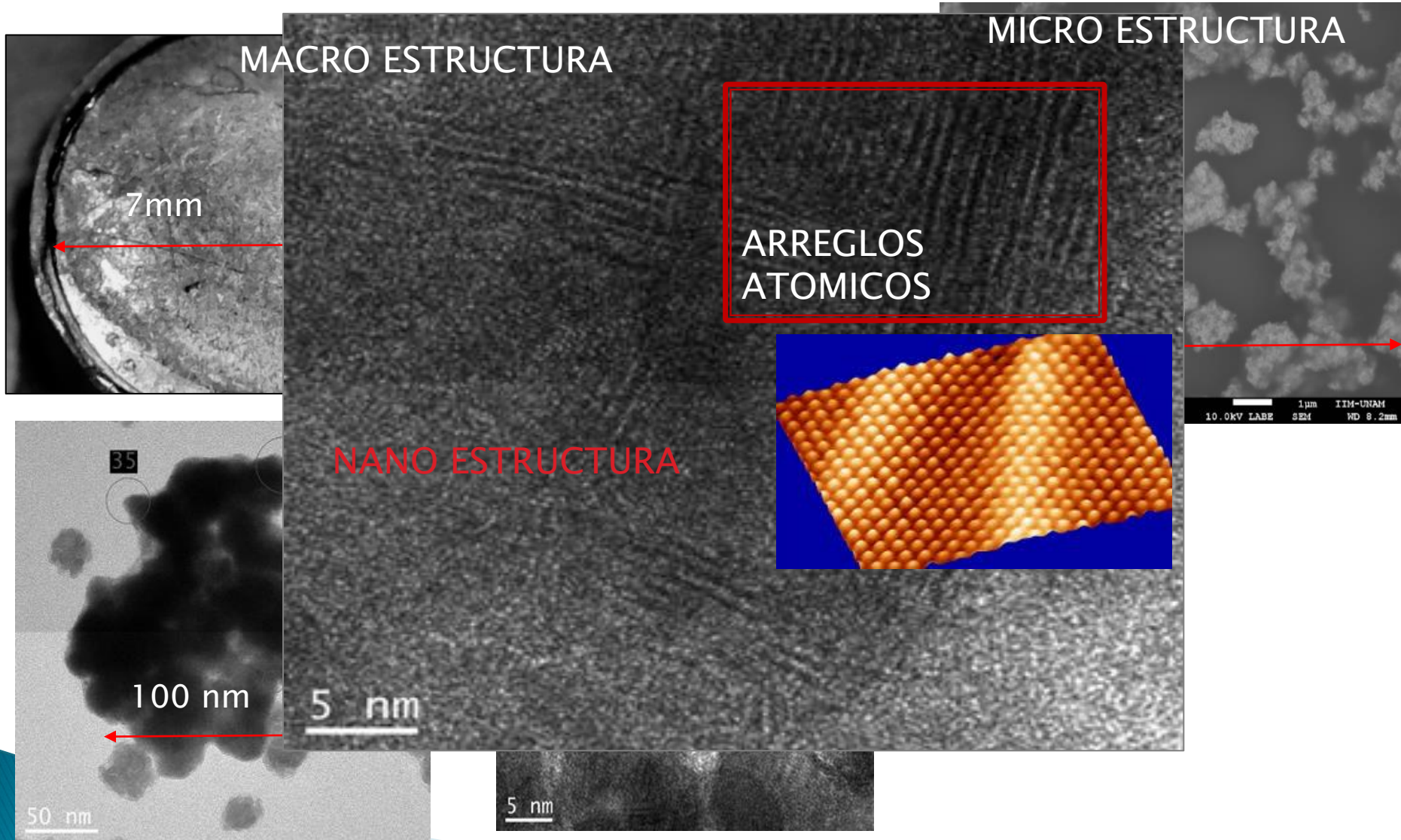


ESTRUCTURA DE LA MATERIA-Electrodos Nafion/Bi



MACRO ESTRUCTURA

Nanocompositos Nafion/Bi



Tetraedro de la ciencia de materiales – acero para chasis

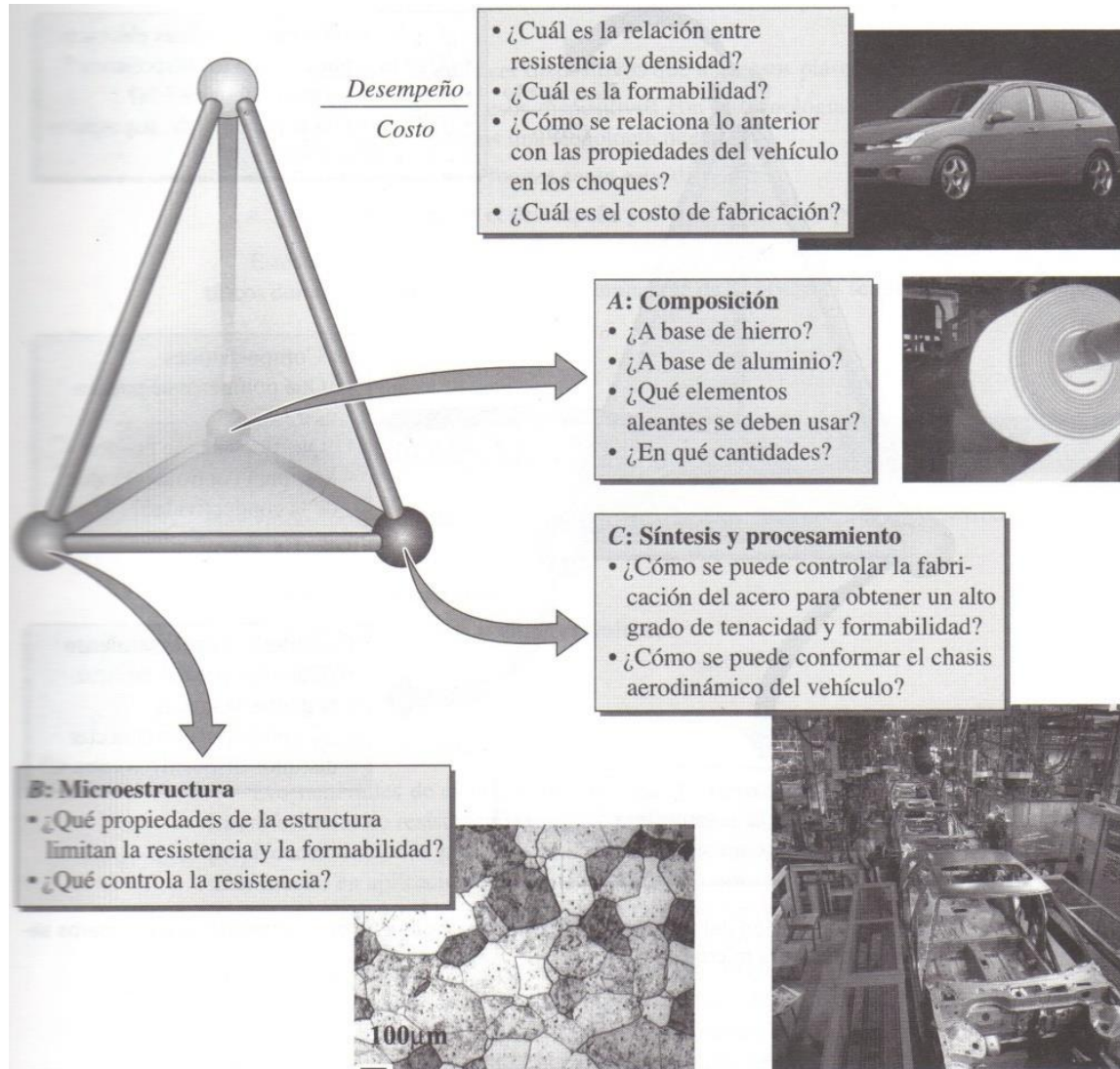
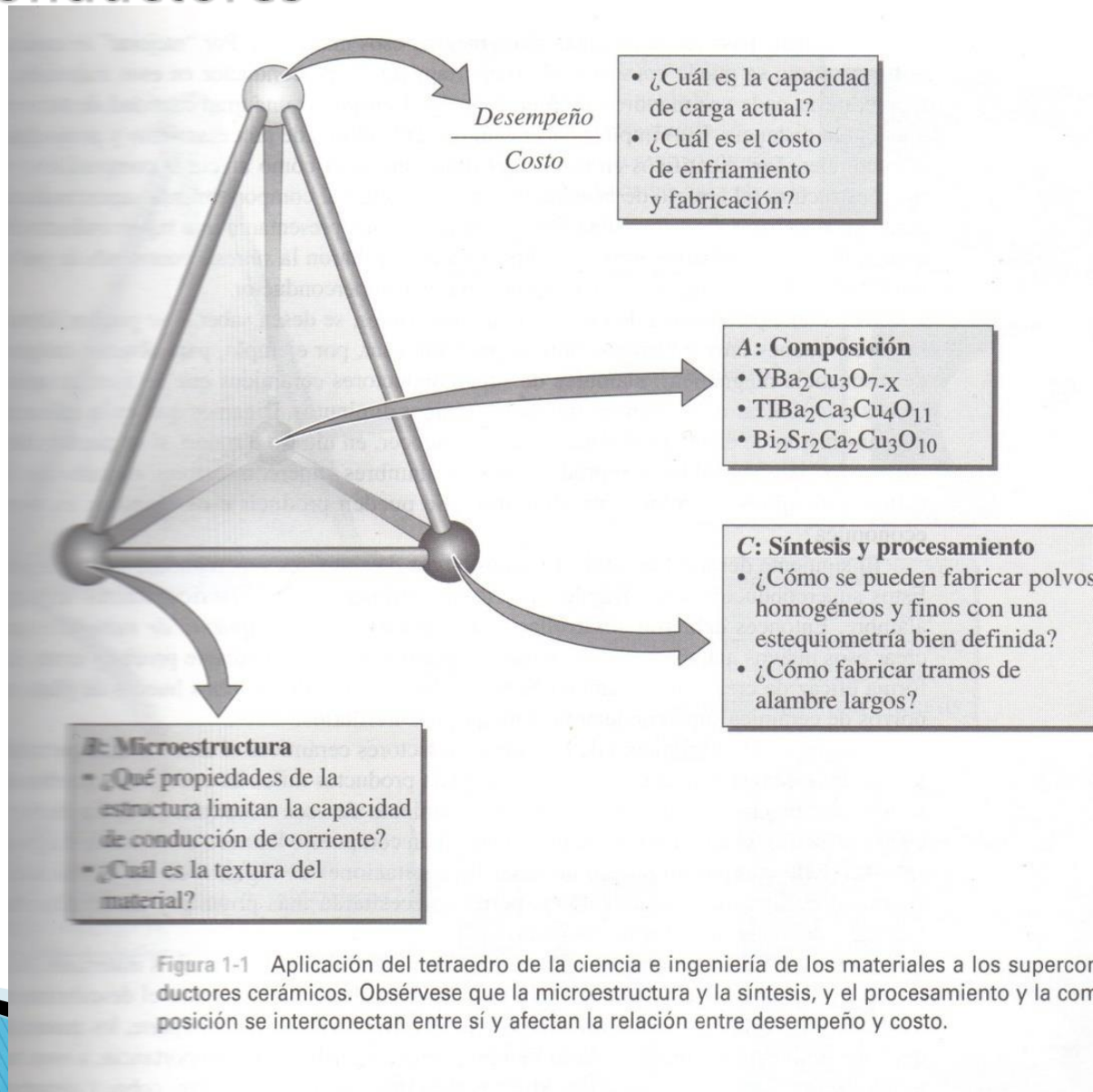


Figura 1-2 Aplicación del tetraedro de la ciencia e ingeniería de los materiales a los aceros laminados para chasis de automóvil. Obsérvese que la microestructura y la síntesis, y el procesamiento y la composición se interconectan entre sí y afectan la relación entre desempeño y costo.

Tetraedro de la ciencia de materiales – superconductores



Tetraedro de la ciencia de materiales– semiconductores

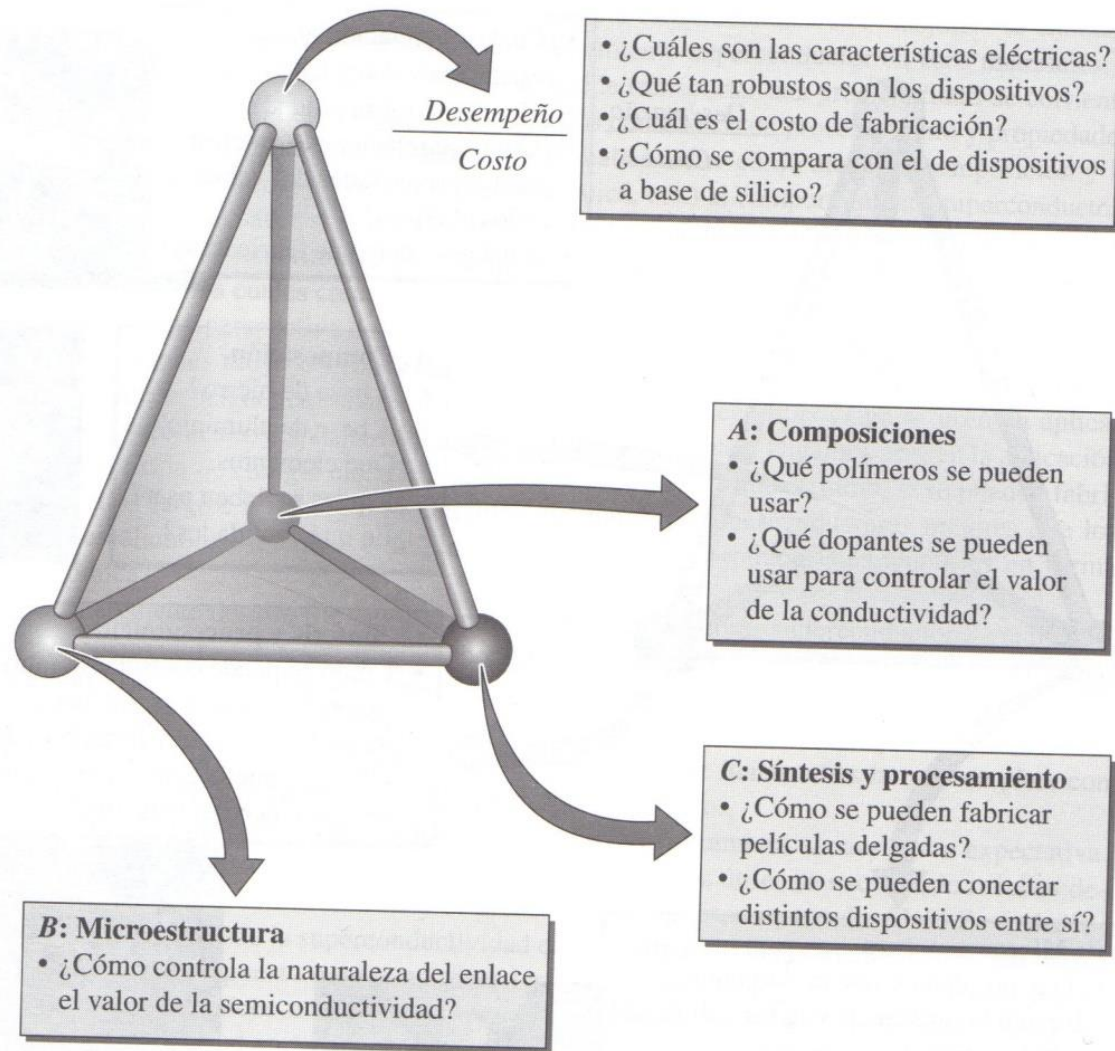


Figura 1-3 Aplicación del tetraedro de la ciencia e ingeniería de los materiales a polímeros semiconductores para microelectrónica.

Tipos de materiales

- ▶ Metales y aleaciones.
- ▶ Cerámicos, vidrios y vitrocerámicos.
- ▶ Polímeros (plásticos)
- ▶ Materiales compuestos





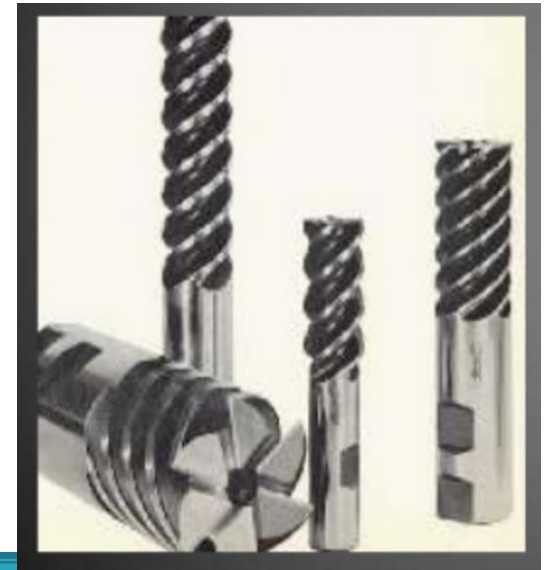
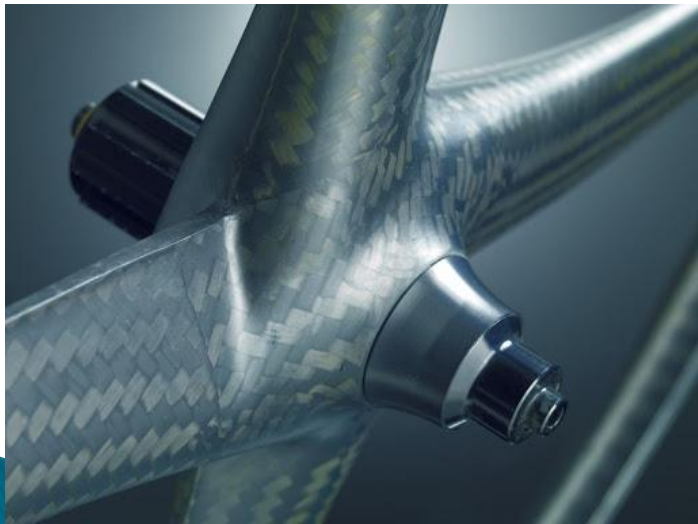
Metales y aleaciones



ceramicos



polimeros



Materiales compuestos

Tipos de materiales y su resistencia mecánica (Tensión)

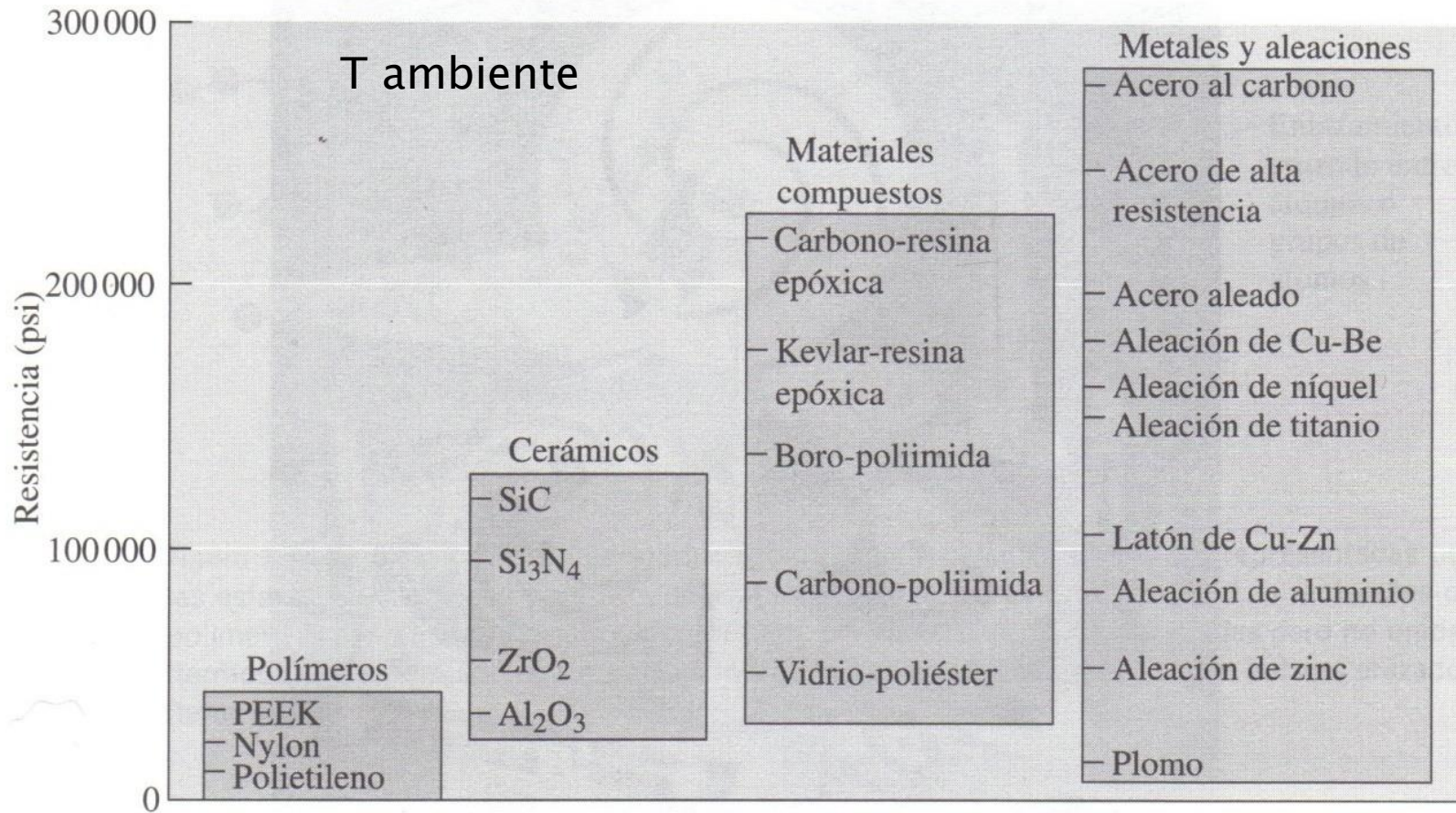


Figura 1-4 Resistencias representativas de diversas categorías de materiales.

Tipos de materiales y su resistencia a altas temperaturas

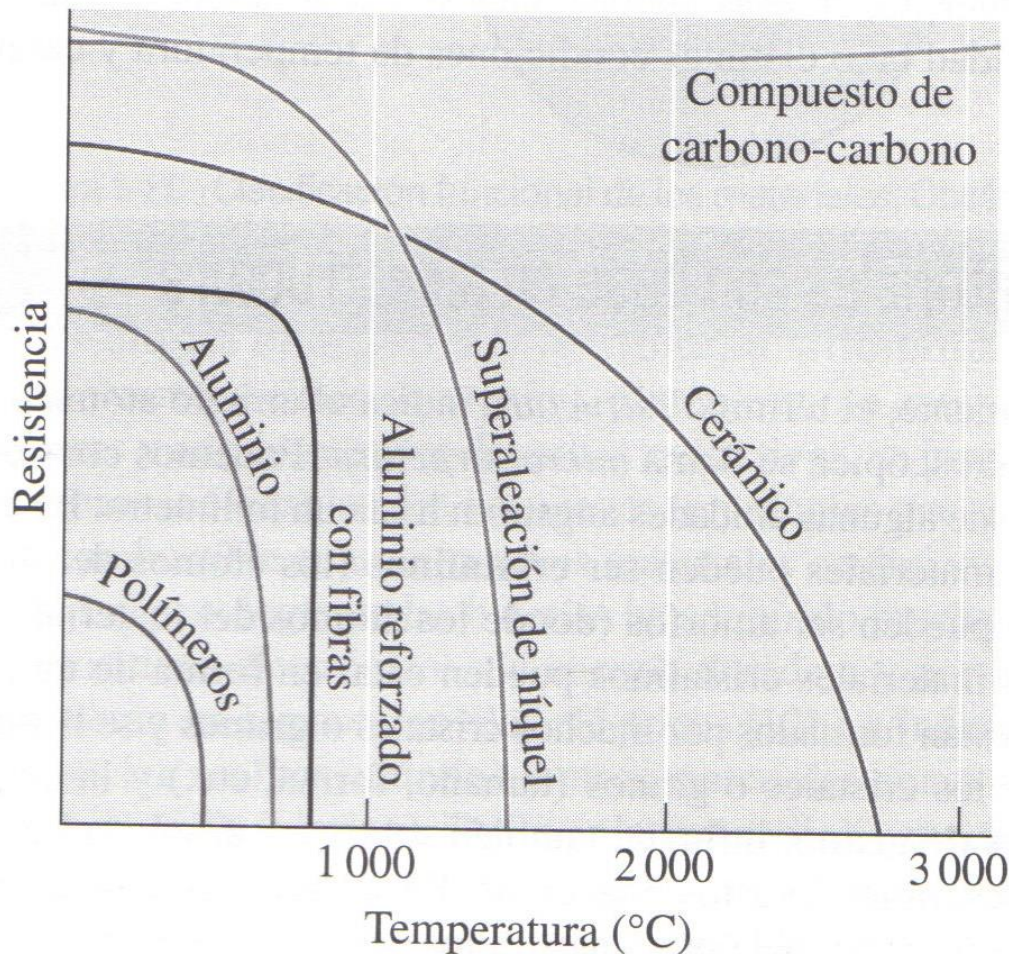


Figura 1-12 Normalmente, el aumento de la temperatura reduce la resistencia de un material. Los polímeros sólo son adecuados para bajas temperaturas. Algunos materiales compuestos, como los de carbono-carbono, las aleaciones especiales y los cerámicos, tienen propiedades excelentes a altas temperaturas.

Relación estructura–propiedades–aplicación

TABLA 1-1 Ejemplos, aplicaciones y propiedades representativas de cada familia de materiales

Aplicaciones		Propiedades
Metales		
Cobre	Alambre conductor eléctrico	Alta conductividad eléctrica, buena formabilidad
Hierro fundido gris	Bloques para motor de <i>automóvil</i>	Moldeable, maquinable, absorbe vibraciones
Aleación de aceros	Llaves	Endurecidas de manera significativa mediante tratamientos térmicos
Cerámicos		
SiO_2 - Na_2O - CaO	Vidrio para ventana	Ópticamente útil, aislante térmico
Al_2O_3 , MgO , SiO_2	Refractarios para contener metal fundido	Aislantes térmicos, se funden a alta temperatura, relativamente inertes ante metal fundido
Titanato de bario	Transductores para equipo de audio	Convierten sonido en electricidad (comportamiento piezoeléctrico)
Polímeros		
Poliétileno	Empacado de alimentos	Fácilmente conformable en delgadas películas flexibles e impermeables
Epóxicos	Encapsulado de circuitos integrados	Eléctricamente aislante y resistente a la humedad
Fenólicos	Adhesivos para unir capas de madera laminada	Fuertes, resistentes a la humedad
Semiconductores		
Silicio	Transistores y circuitos integrados	Comportamiento eléctrico único
GaAs	Sistemas de fibras ópticas	Convierte señales eléctricas en luz
Compuestos		
Grafito en matriz epóxica	Componentes para aeronaves	Relación elevada resistencia-peso
Carburo de tungsteno-cobalto	Herramientas de corte de carburo para maquinado	Alta dureza, y de una buena resistencia al impacto
Acero recubierto de titanio	Recipientes para reactores	Tiene el bajo costo y la alta resistencia del acero, con la resistencia a la corrosión del titanio

Clasificación funcional de los materiales

- ▶ La clasificación funcional de los materiales puede ser de gran utilidad, se pueden clasificar con base en su función mas importante:

- Mecánica
- Biológica
- Eléctrica
- Magnética
- Óptica
- Química
- etc...

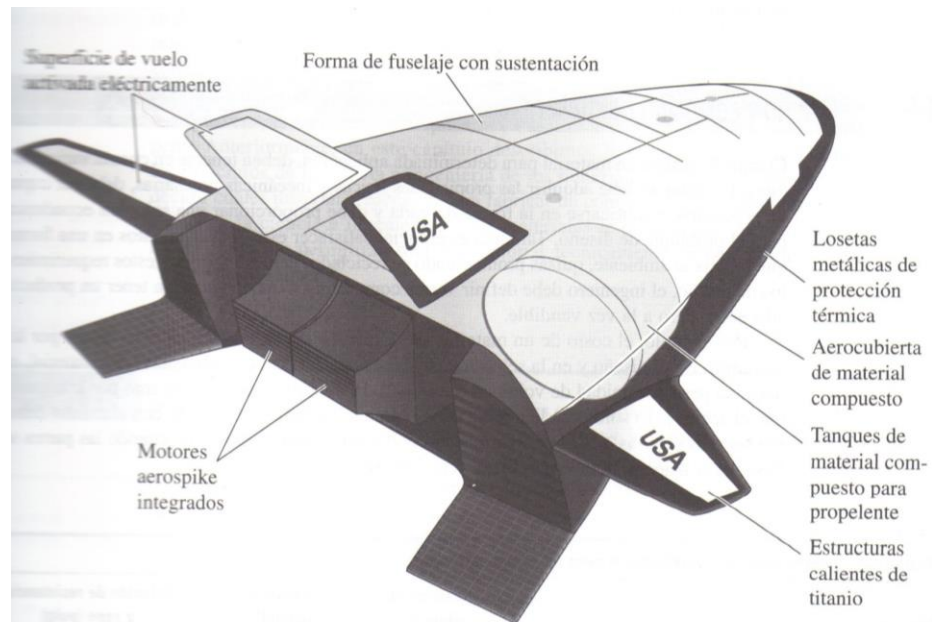


Figura 1-14 Esquema del prototipo de un avión X-33. Obsérvese que usa diferentes materiales en distintas partes. Esta clase de vehículo probará varios componentes de la *Venturestar*. (De "A Simpler Ride into Space", por T. K. Mattingly, octubre de 1997, *Scientific American*, p. 125. Copyright © 1997 Slim Films.)

Clasificación funcional de los materiales

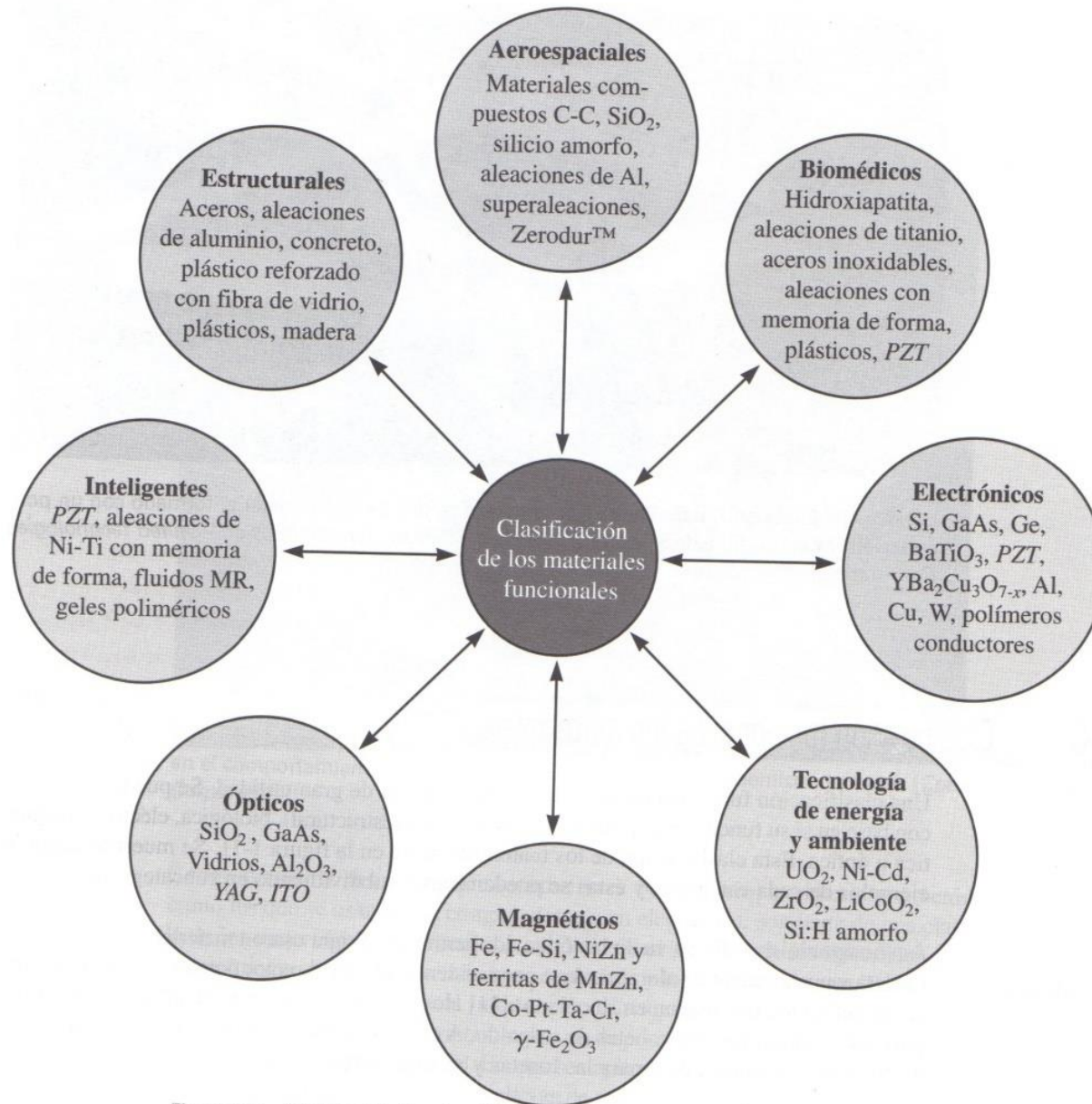


Figura 1-11 Clasificación funcional de los materiales. Obsérvese que los metales, los plásticos y los cerámicos se encuentran en categorías distintas. Se muestran unos pocos ejemplos de cada categoría.

Clasificación funcional de los materiales

- ▶ Tanques de almacenamiento y reactores químicos: Estructurales + ataque químico



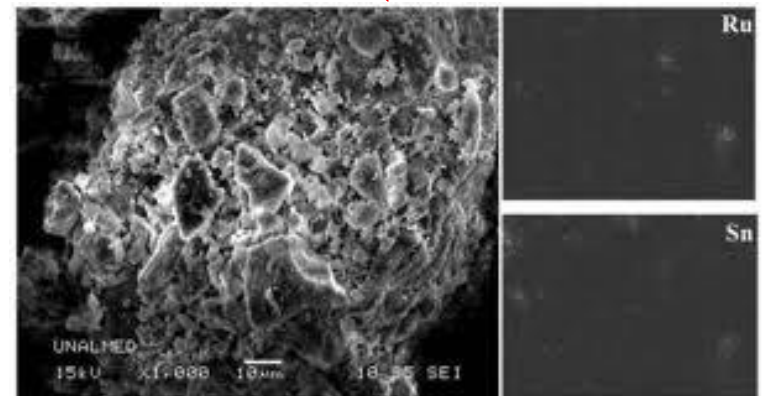
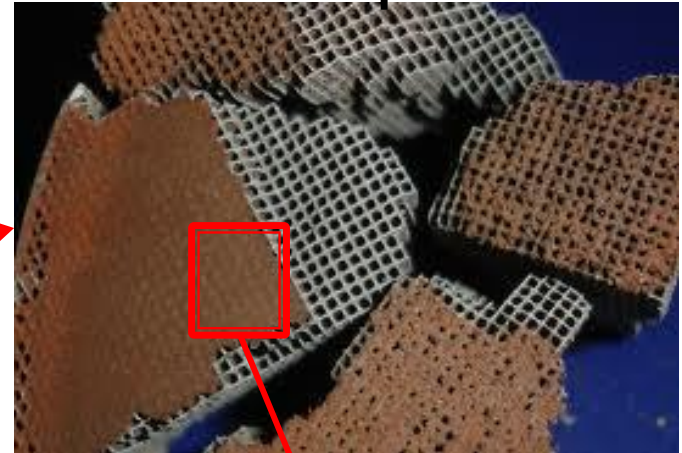
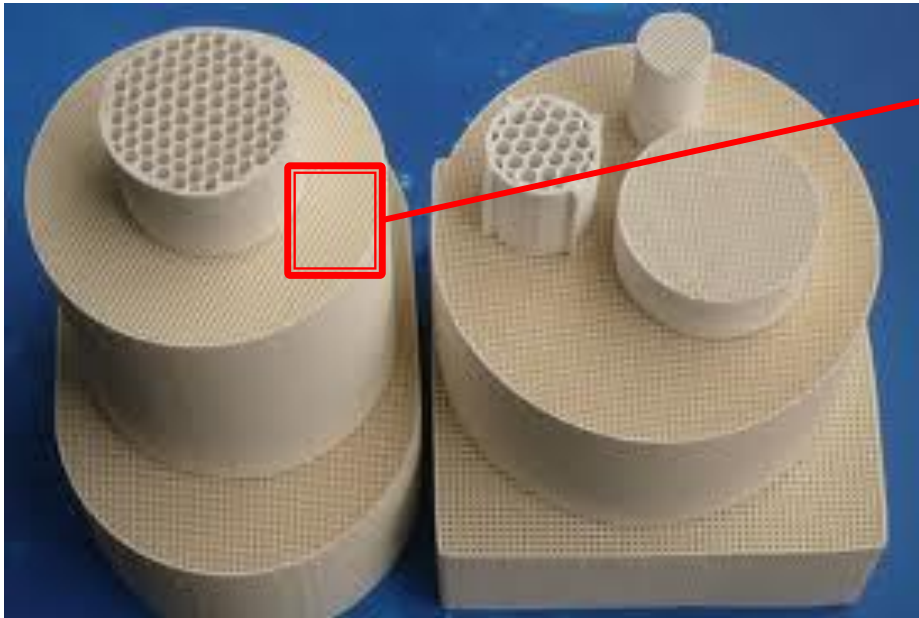
Clasificación funcional de los materiales

- ▶ Revestimientos de la industria siderurgica: Estructurales + alta temperatura + ataque químico



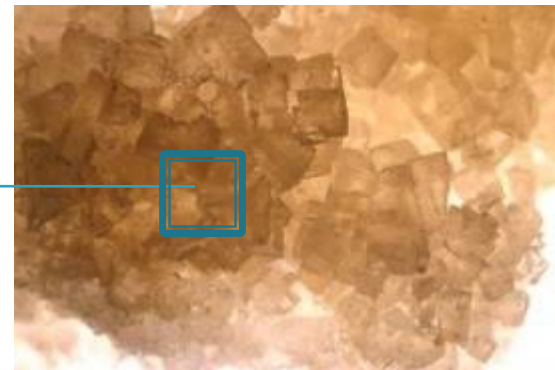
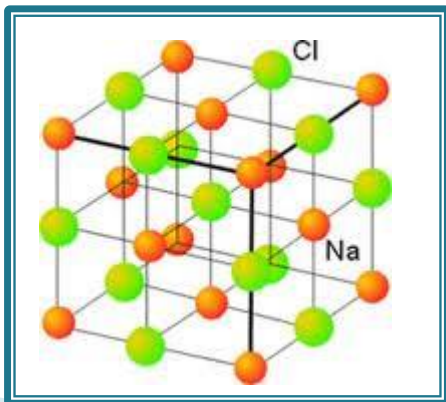
Clasificación funcional de los materiales

- Soporte de Catalizadores: Estructurales + alta esfuerzos + ataque químico + área superficial



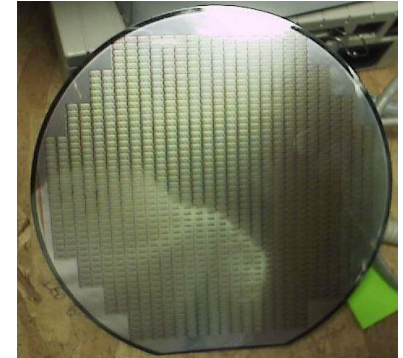
3. Sesión Clasificación según su estructura

- ▶ El termino estructura indica arreglo atómico de un material.
 - Cristalinos (orden de largo alcance)
 - Amorfos (orden de corto alcance)
 - Mono cristales



Clasificación según su estructura (Silicio)

- Mono cristales



- Policrústales

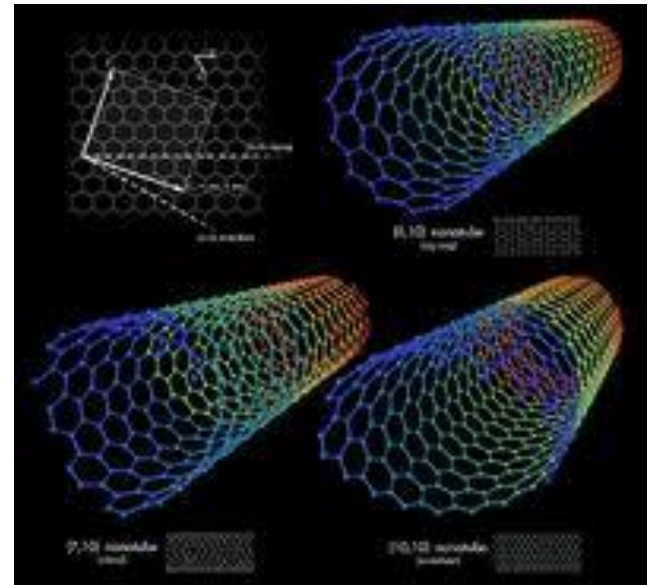


- Amorfos



Materiales modernos

- ▶ Aleaciones con memoria de forma
- ▶ Fluidos magnetoreológicos
- ▶ Nanomateriales



Nanomateriales en computadores

Evolución del tamaño de fabricación de los semiconductores, en nanómetros, 1971-2020

